1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 2D

Muitos problemas de engenharia de geometria complexa não têm solução analítica conhecida como ocorre para geometrias mais simples como cilindro, cone e cubo. Dessa maneira, para a solução desses problemas é necessário a utilização de métodos numéricos como o método de elementos finitos (MEF).

1.1 Passo 1 - Discretização espacial da região de interesse

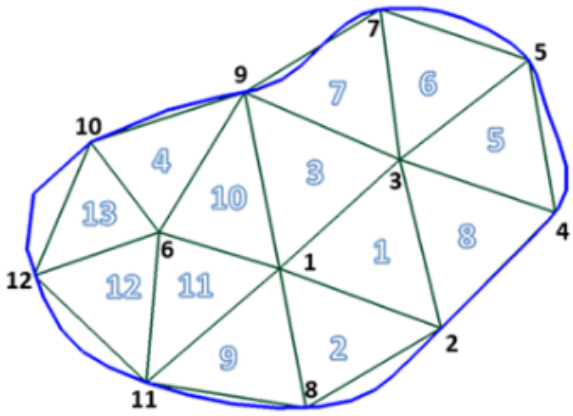

Figura 1 – Malha de elementos finitos usada na simulação EIT.

A primeira etapa para a solução numérica pelo MEF é subdividir a região de interesse em elementos regulares de solução analítica conhecida. Os elementos podem ser: segumentos de reta; triângulos; quadriláteros; tetraedros, conforme a dimensão da geometria do problema.

A figura 1 apresenta em azul uma geometria complexa subdividida numa malha de elementos finitos triangulares. Os números em preto correspondem aos pontos, ou nós, da malha, enquanto que os números em azul identificam cada elemento. Um sistema de numeração (x, y, z) identifica as coordenadas de cada elemento da geometria.

Note que a região compreendida pelos elementos não engloba totalmente a região de interesse da linha azul, o que torna o resultado do MEF uma aproximação do resultado real. Entretanto, pode-se aumentar a densidade da malha diminuindo o tamanho dos elementos, e dessa maneira aproximar a área em estudo da área da linha azul, aumentando a precisão, porém, com custo computacional mais elevado.

1.2 Passo 2 - Seleção da função de interpolação

Supondo que estamos interessado em determinar o potencial $\phi(x, y)$ em cada ponto da região da figura 1 em estudo, podemos considerar que a distribuição de potencial é contínua na fronteira do elemento, dessa maneira:

$$\phi(x, y) \simeq \sum_{e=1}^{N} \phi_e(x, y) \tag{1.1}$$

onde N é o número de elementos e $\phi_e(x, y)$ é a contribuição de potencial de cada elemento da malha. A função $\phi_e(x, y)$, é qualquer função linear capaz de efetuar a interpolação dos três nós do elemento triangular. A função $\phi_e(x, y)$ de aproximação mais utilizada para esse fim é:

$$\phi_e(x, y) = a + bx + cy \tag{1.2}$$

que na forma vetorial fica como:

$$\phi_e(x, y) = [1 \;\; x \;\; y] \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} \tag{1.3}$$

Uma característica importante é que o potencial ϕ_e pode assumir valores diferentes de zero dentro do elemento, entretanto, fora do elemento e o valor deve ser sempre zero. Outra característica é que a função $\phi_e(x, y)$ deve ser da classe C^1, ou seja, deve ter a primeira derivada.

Dessa maneira, a variação do potencial ϕ_e dentro do elemento triangular é linear, portanto o campo elétrico é uniforme dentro do elemento, ou seja:

$$\mathbf{E}_e = -\nabla \phi_e \tag{1.4}$$

$$\nabla \phi_e = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \tag{1.5}$$

ou,

$$\frac{\partial \phi_e}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(a + bx + cy) = b,$$
$$\frac{\partial \phi_e}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(a + bx + cy) = c$$
$$E = -(b, c)$$

Equações governantes elementos triangulares

O MEF é fortemente dependente das coordenadas nodais dos elementos. Dessa forma, é conveniente adequar as equações governantes desses elementos em função de suas coordenadas. A identificação de cada nó pode ser efetuada por letras ou números. Aqui, optou-se pela identificação dos nós por letras para diferenciar a identificação **local** da

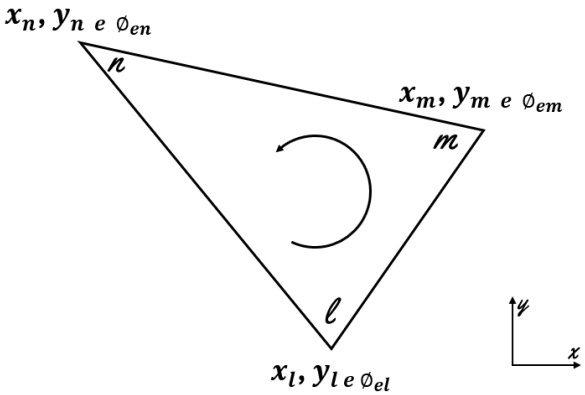

Figura 2 – Elemento triangular.

global de cada elemento. No MEF cada nó da malha têm duas identificações conhecidas como local e global. A identificação local é proveniente de um matriz local que relaciona todos os nós de um único elemento, que no caso do triângulo da figura 2.2 são os nós l, m, e n. Entretanto, cada nó do elemento é identificado numa sequência numérica que relaciona todos os elementos na malha.

Partindo da equação 1.3, pode-se determinar os potenciais elétricos ϕ_l, ϕ_m e ϕ_n localizados nos nós l, m e n, do elemento triangular da figura 2, por meio da seguinte formulação:

$$\begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} \tag{1.6}$$

Rearranjando a equação 1.6, pode-se determinar os coeficientes a, b e c da equação de interpolação.

$$\begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} = [\mathbf{M}]^{-1}\{\phi_i\} \tag{1.7}$$

Para isso, precisamos calcular a inversa da matriz $[M]$. O procedimento para a inversão da matriz $[M]$ é apresentado no Apêndice 1, equação A1.xxx. Substituindo a matriz inversa de $[M]$ na equação 1.7, temos:

$$\begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \underbrace{\frac{1}{2A} \begin{bmatrix} (x_m y_n - x_n y_m) & (x_n y_l - x_l y_n) & (x_l y_m - x_m y_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix}}_{[M]^{-1}} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \tag{1.8}$$

onde A é área do elemento dada pela equação A1.xxx, e será positivo se for numerado no sentido anti-horário.

Substituindo a equação 1.8 na equação 1.3, temos:

$$\phi_e(x,y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \underbrace{\frac{1}{2A} \begin{bmatrix} (x_m y_n - x_n y_m) & (x_n y_l - x_l y_n) & (x_l y_m - x_m y_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix}}_{= \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix}} \tag{1.9}$$

Para simplificar a notação substituímos os elementos da matriz por:

$$\begin{aligned} \alpha_l &= (x_m y_n - x_n y_m) & \beta_l &= (y_m - y_n) & \gamma_l &= (x_n - x_m) \\ \alpha_m &= (x_n y_l - x_l y_n) & \beta_m &= (y_n - y_l) & \gamma_m &= (x_l - x_n) \\ \alpha_n &= (x_l y_m - x_m y_l) & \beta_n &= (y_l - y_m) & \gamma_n &= (x_m - x_l) \end{aligned}$$

assim,

$$\phi_e(x,y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \alpha_l & \alpha_m & \alpha_n \\ \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix}$$

$$\phi_e(x,y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \alpha_l\phi_l + \alpha_m\phi_m + \alpha_n\phi_n \\ \beta_l\phi_l + \beta_m\phi_m + \beta_n\phi_n \\ \gamma_l\phi_l + \gamma_m\phi_m + \gamma_n\phi_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \phi_e(x,y) = \frac{1}{2A}\Big[& (1)(\alpha_l\phi_l + \alpha_m\phi_m + \alpha_n\phi_n) \\ & + x(\beta_l\phi_l + \beta_m\phi_m + \beta_n\phi_n) \\ & + y(\gamma_l\phi_l + \gamma_m\phi_m + \gamma_n\phi_n) \Big] \end{aligned}$$

Agrupando os termos ϕ_l, ϕ_m e ϕ_n, temos:

$$\begin{aligned} \phi_e(x,y) = \frac{1}{2A}\Big[& \phi_l\,(\alpha_l + x\beta_l + y\gamma_l) \\ & + \phi_m\,(\alpha_m + x\beta_m + y\gamma_m) \\ & + \phi_n\,(\alpha_n + x\beta_n + y\gamma_n) \Big] \end{aligned} \tag{1.10}$$

Note que podemos substituir convenientemente os termos entre parênteses da equação 1.10 por:

$$N_i = \frac{1}{2A}[\alpha_i + x\beta_i + y\gamma_i]$$

onde $k = l, m, n,$. Portando:

$$\phi_e(x,y) = \frac{1}{2A}(N_l\phi_l + N_m\phi_m + N_n\phi_n) \tag{1.11}$$

Podemos representar a equação 1.11 na forma matricial,como:

$$\phi_e(x,y) = [N]\{\phi\} \tag{1.12}$$

onde,

$$N = \frac{1}{2A}[N_l + N_m + N_n]$$

Função gradiente.

O vetor gradiente do potencial elétrico $E = \nabla\phi$ é dado por:

$$\{\nabla\phi\} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} \tag{1.13}$$

Como a função $\phi(x,y)$ é descrita com a equação 1.11

$$\phi(x,y) = \frac{1}{2A}(N_l\phi_l + N_m\phi_m + N_n\phi_n)$$

então:

$$\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x} = \frac{1}{2A}\left(\frac{\partial N_l}{\partial x}\phi_l + \frac{\partial N_m}{\partial x}\phi_m + \frac{\partial N_n}{\partial x}\phi_n\right) \tag{1.14}$$

e

$$\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y} = \frac{1}{2A}\left(\frac{\partial N_l}{\partial y}\phi_l + \frac{\partial N_m}{\partial y}\phi_m + \frac{\partial N_n}{\partial y}\phi_n\right) \tag{1.15}$$

Podemos representar $\nabla\phi$ na forma matricial como:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} \frac{\partial N_l}{\partial x} & \frac{\partial N_m}{\partial x} & \frac{\partial N_n}{\partial x} \\ \frac{\partial N_l}{\partial y} & \frac{\partial N_m}{\partial y} & \frac{\partial N_n}{\partial y} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \tag{1.16}$$

Podemos notar ba 1.16 que os termos de que dependem x e y são equivalentes aos $\beta's$ e $\gamma's$, assim, a equação 1.16 pode ser reescrita como:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \tag{1.17}$$

Convenientemente, podemos expressar a equação 1.17 na forma compacta,

$$\{\boldsymbol{\nabla\phi}\} = [\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{\phi}\} \tag{1.18}$$

Das A equação da lei de Ohm na forma diferencial, sabemos ques:

$$J_x = \sigma_{xx}\frac{\partial\phi}{\partial x} \tag{1.19}$$

e

$$J_y = \sigma_{yy}\frac{\partial \phi}{\partial y} \tag{1.20}$$

Definindo a matriz

$$[D] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \tag{1.21}$$

temos:

$$\begin{Bmatrix} J_x \\ J_y \end{Bmatrix} = [D]\{\nabla\phi\} = [D][B]\{\phi\} \tag{1.22}$$

O funcional que governa o problema eletrostático pode ser dado por:

$$\pi = \frac{1}{2}\int_V \left[\sigma_{xx}(\tfrac{\partial\phi}{\partial x})^2 + \sigma_{yy}(\tfrac{\partial\phi}{\partial y})^2\right] dV - \int_{S_2} J^*\nabla\phi dS \tag{1.23}$$

Usando as equações 1.12,1.13 e 1.21, obtemos:

$$\pi = \frac{1}{2}\int_V \{\nabla\phi\}^T[D]\{\nabla\phi\}dV - \int_{S_2} J^*[N]\{\phi\}dS \tag{1.24}$$

$$\vdots$$

EDITAR DESENVOLVIMENTO

$$\vdots$$

1.3 Cálculo da matriz de rigidez local

Seja:

$$[B] = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} \tag{1.25}$$

$$[D] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \tag{1.26}$$

$$d = \text{espessura constante}$$

$$[k] = \int_S \frac{d}{4A^2}\begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} dS$$

$$\zeta = \begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix}$$

$$\zeta = \begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) & (\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) & (\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) \\ (\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & (\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & (\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \beta_l(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_m(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_n(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (\beta_l^2\sigma_{xx} + 2\beta_l\gamma_l\sigma_{xy} + \gamma_l^2\sigma_{yy} & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_m(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & (\beta_m^2\sigma_{xx} + 2\beta_m\gamma_m\sigma_{xy} + \gamma_m^2\sigma_{yy}) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_n(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & (\beta_n^2\sigma_{xx} + 2\gamma_n\beta_n\sigma_{xy} + \gamma_n^2\sigma_{yy}) \end{bmatrix}$$

$$[k] = \int_S \frac{d}{4A^2} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{23} \end{bmatrix} dS$$

$$[k] = \frac{d}{4A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{23} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
C_{11} &= \beta_l^2\sigma_{xx} + 2\beta_l\gamma_l\sigma_{xy} + \gamma_l^2\sigma_{yy}, \\
C_{12} &= \beta_l(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m), \\
C_{13} &= \beta_l(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n), \\
C_{21} &= \beta_m(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) \\
C_{22} &= \beta_m^2\sigma_{xx} + 2\beta_m\gamma_m\sigma_{xy} + \gamma_m^2\sigma_{yy}, \\
C_{23} &= \beta_m(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n), \\
C_{31} &= \beta_n(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l), \\
C_{32} &= \beta_n(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m), \\
C_{33} &= \beta_n^2\sigma_{xx} + 2\gamma_n\beta_n\sigma_{xy} + \gamma_n^2\sigma_{yy}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\beta_l &= (y_m - y_n) \quad \gamma_l = (x_n - x_m) \\
\beta_m &= (y_n - y_l) \quad \gamma_m = (x_l - x_n) \\
\beta_n &= (y_l - y_m) \quad \gamma_n = (x_m - x_l)
\end{aligned}$$

2 ELETRODO VIRTUAL 2D

2.1 Discretização do eletrodo virtual Hua

A TIE monta uma imagem a partir da condutividade (ou resistividade) por meio de medições de tensão e corrente no perímetro do objeto em estudo. Tanto a injeção de corrente, como, a medição de tensão são realizados por meio de eletrodos metálicos. Entretanto, a corrente é conduzida em um metal por meio de elétrons livres, enquanto que, em tecidos biológicos e eletrólitos é conduzida por íons diluídos no meio. Essa mudança de meios de condução de corrente gera uma impedância de contato que deve ser adicionada ao modelo matemático utilizado no método de elementos finitos.

A figura 3 apresenta o modelo de eletrodo virtual proposto por Hua [Hua et al. 1993]. A impedância de contato possui tanto componentes capacitivos ϵ quanto resistivos ρ, entretanto, por simplicidade o modelo de Hua considera o meio puramente resistivo. Mesmo assim, a queda de tensão na impedância de contato entre pele e eletrodo é significativa. Segundo Rosell [Rosell et al. 2002], a magnitude da impedância de contato é de aproximadamente 800 $\Omega \cdot cm^2$

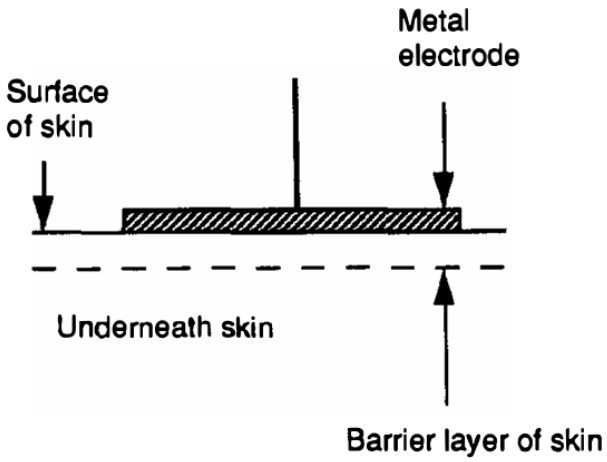

Figura 3 – Impedância de contato (adaptado de [Hua et al. 1993]).

A Fig. 4 mostra um diagrama da camada de contato eletrodo–pele proposto por Hua. A linha contínua é um eletrodo metálico, um elemento retangular tracejado representa a camada de contato eletrodo–pele com resistividade ρ, listras diagonais representam o corpo interno e os elementos retangulares sombreados compõem uma malha FEM.

A fonte de corrente é conectada ao eletrodo metálico. Modelamos a camada de contato usando dois elementos retangulares I e II da figura 4, onde o potencial é considerado linear. Assumimos que o potencial em toda a superfície de um eletrodo metálico é igual e impomos que $\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$.

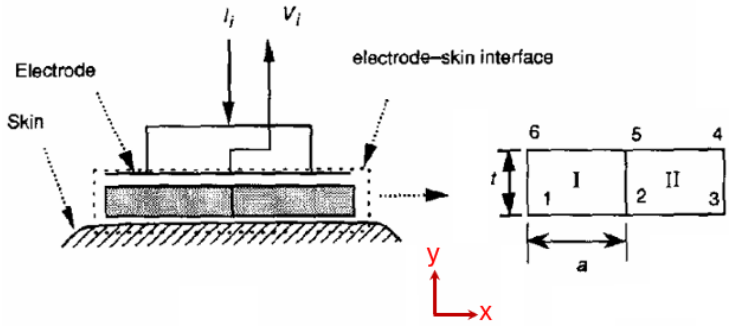

Figura 4 – Modelo de eletrodo virtual (adaptado de [Hua et al. 1993]).

A figura 5 apresenta uma interpretação em 3D do eletrodo virtual.

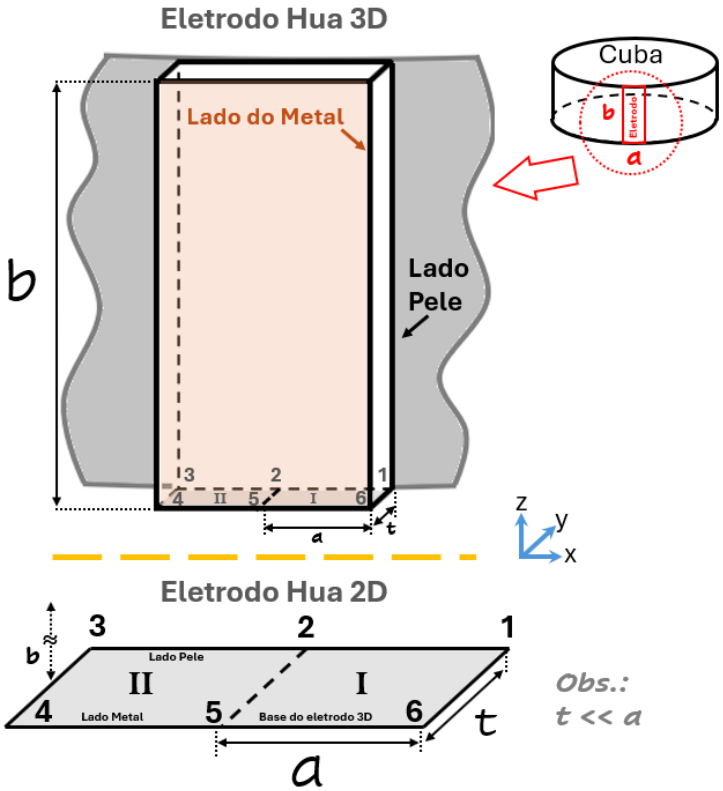

Figura 5 – Modelo de eletrodo virtual (adaptado de [Hua et al. 1993]).

Um potencial é imposto em toda a superfície metálica do eletrodo, portanto:

$$\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$$

onde:
- a = é meia-largura de um eletrodo na direção do eixo x;
- t = é a espessura da interface na direção do eixo y;
- b = é a altura na direção do eixo z;
- ϕ_i = potencial no nó.

As condições de contorno para esses elementos são :

$$\int_{s_{4-5-6}} \rho^{-1} \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \int_{s_{4-5-6}} \overline{\phi_v}\, ds = I_i \tag{2.1}$$

2.1.1 Matriz local de condutividade do elemento retangular.

A matriz típica do MEF para condutividade é dada pela equação:

$$[K_{ij}]_n = \int_{A_n} \left(\rho^{-1}\right) \left(\frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial f_j}{\partial x} + \frac{\partial f_i}{\partial y} \frac{\partial f_j}{\partial y} \right) dA \tag{2.2}$$

onde:

$f_i \rightarrow$ funções de forma do elemento.

$\rho \rightarrow$ resistividade.

$A_n \rightarrow$ área do elemento.

Para o elemento retangular das figuras 4 e 5 de dimensões a, b e t, as funções de forma são dadas por:

$$f_i(x,y) = \frac{1}{4}(1 \pm \frac{x}{a})(1 \pm \frac{y}{t}) \tag{2.3}$$

- para o elemento I, os nós são $1, 2, 5\, e\, 6$:

$$f_1(x,y)^{(I)} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(1 - \frac{y}{t}\right)$$

$$f_2(x,y)^{(I)} = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{x}{a}\right)\left(1 - \frac{y}{t}\right)$$

$$f_5(x,y)^{(I)} = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{x}{a}\right)\left(1 + \frac{y}{t}\right)$$

$$f_6(x,y)^{(I)} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(1 + \frac{y}{t}\right)$$

- para o elemento II, os nós são $2, 3, 4\, e\, 5$:

$$f_2(x,y)^{(II)} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(1 - \frac{y}{t}\right)$$

$$f_3(x,y)^{(II)} = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{x}{a}\right)\left(1 - \frac{y}{t}\right)$$

$$f_4(x,y)^{(II)} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(1 - \frac{y}{t}\right)$$

$$f_5(x,y)^{(II)} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\left(1 + \frac{y}{t}\right)$$

Derivadas parciais para o elemento I.

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}^{(I)} = \frac{1}{4a}\left(1-\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y}^{(I)} = \frac{1}{4t}\left(1-\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}^{(I)} = \frac{1}{4a}\left(1-\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y}^{(I)} = \frac{1}{4t}\left(1+\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_5}{\partial x}^{(I)} = \frac{1}{4a}\left(1+\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_5}{\partial y}^{(I)} = \frac{1}{4t}\left(1+\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_6}{\partial x}^{(I)} = \frac{1}{4a}\left(1+\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_6}{\partial y}^{(I)} = \frac{1}{4t}\left(1-\frac{x}{a}\right)$$

Derivadas parciais para o elemento II.

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}^{(II)} = \frac{1}{4a}\left(1-\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y}^{(II)} = \frac{1}{4t}\left(1-\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}^{(II)} = \frac{1}{4a}\left(1-\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_3}{\partial y}^{(II)} = \frac{1}{4t}\left(1+\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x}^{(II)} = \frac{1}{4a}\left(1+\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_4}{\partial y}^{(II)} = \frac{1}{4t}\left(1+\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_5}{\partial x}^{(II)} = \frac{1}{4a}\left(1+\frac{y}{t}\right), \qquad \frac{\partial f_5}{\partial y}^{(II)} = \frac{1}{4t}\left(1-\frac{x}{a}\right)$$

Matriz local do elemento I

$$\mathbf{K}^{(I)} = \frac{b}{\rho}\int_{-a}^{a}\int_{-t}^{t}\left[\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x}\right)^T + \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y}\right)^T\right] dydx$$

onde:

$$\mathbf{K}^{(I)} = \frac{b}{6at\rho}\begin{bmatrix} a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 & -\frac{a^2+t^2}{2} & -a^2+\frac{t^2}{2} \\ \frac{a^2}{2}-t^2 & a^2+t^2 & -a^2+\frac{t^2}{2} & -\frac{a^2+t^2}{2} \\ -\frac{a^2+t^2}{2} & -a^2+\frac{t^2}{2} & a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 \\ -a^2+\frac{t^2}{2} & -\frac{a^2+t^2}{2} & \frac{a^2}{2}-t^2 & a^2+t^2 \end{bmatrix}$$

Matriz local do elemento II

$$\mathbf{K}^{(II)} = \frac{b}{6at\rho}\begin{bmatrix} a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 & -\frac{a^2+t^2}{2} & -a^2+\frac{t^2}{2} \\ \frac{a^2}{2}-t^2 & a^2+t^2 & -a^2+\frac{t^2}{2} & -\frac{a^2+t^2}{2} \\ -\frac{a^2+t^2}{2} & -a^2+\frac{t^2}{2} & a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 \\ -a^2+\frac{t^2}{2} & -\frac{a^2+t^2}{2} & \frac{a^2}{2}-t^2 & a^2+t^2 \end{bmatrix}$$

2.1.2 Condições de contorno.

O fluxo de corrente imposto pelo eletrodo é dado por:

$$[Q_i]_n = \int_{\partial A_n} \phi_v f_i(x,y) ds \tag{2.4}$$

A corrente é aplicada no lado do metal no nós 4, 5 e 6, assim:

- nós 1,2 e 3 $\rightarrow$ não recebem contribuição
- nós 4,5 e 6 $\rightarrow$ recebem contribuição

Dessa maneira Hua [Hua et al. 1993] monta o vetor de corrente para os seis nós como:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \int_4^5 \phi_v f_4 ds \\ \int_4^5 \phi_v f_5 ds + \int_5^6 \phi_v f_5 ds \\ \int_5^6 \phi_v f_6 ds \end{bmatrix}$$

2.1.3 Matriz global do eletrodo virtual

A partir das matrizes locais dos elementos I e II obtemos a seguinte matriz global:

$$\mathbf{K\Phi} = \mathbf{Q}$$

$$\frac{(b=1)}{3at\rho} \begin{bmatrix} a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 & 0 & 0 & -\frac{(a^2+t^2)}{2} & -a^2+\frac{t^2}{2} \\ & 2(a^2+t^2) & \frac{a^2}{2}-t^2 & -\frac{(a^2+t^2)}{2} & -2a^2+t^2 & -\frac{(a^2+t^2)}{2} \\ & & a^2+t^2 & -a^2+\frac{t^2}{2} & \frac{a^2}{2}-t^2 & 0 \\ & & & a^2+t^2 & \frac{a^2}{2}-t^2 & 0 \\ & & & & 2(a^2+t^2) & \frac{a^2}{2}-t^2 \\ sim. & & & & & a^2+t^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \\ \phi_5 \\ \phi_6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \int_4^5 \overline{\phi_v} f_4 \, ds \\ \int_4^5 \overline{\phi_v} f_5 \, ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_5 \, ds \\ \int_5^6 \overline{\phi_v} f_6 \, ds \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

Aplicando as condições de contorno, onde $\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$, podemos reduzir a matriz de 6×6 para 4×4 somando as correntes de cada nó do lado metálico do eletrodo, ou seja:

$$I_T = \int_4^5 \overline{\phi_v} f_4 \, ds + \int_4^5 \overline{\phi_v} f_5 \, ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_5 \, ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_6 \, ds$$

assim,

$$\frac{b}{3at\rho} \begin{bmatrix} a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & 0 & -\frac{3a^2}{2} \\ & 2(a^2 + t^2) & \frac{a^2}{2} - t^2 & -3a^2 \\ & & a^2 + t^2 & -\frac{3a^2}{2} \\ sim. & & & 6a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

onde ϕ_4' é o potencial no nó virtual.

Para maior simplificação, podemos dividir a matriz pelo termo a do denominador da fração, e também, como a dimensão $t \ll a$ podemos aproximar a equação 2.6 para:

$$\frac{b}{3t\rho} \begin{bmatrix} a & \frac{a}{2} & 0 & -\frac{3a}{2} \\ & 2a & \frac{a}{2} & -3a \\ & & a & -\frac{3a}{2} \\ sim. & & & 6a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

ou também,

$$\frac{ba}{3t\rho} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ & 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ & & 1 & -\frac{3}{2} \\ sim. & & & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

O termo $t\rho$ é considerado a impedância de contado e pode ser representado por $\rho' = zc = t\rho$, assim:

$$\frac{ba}{3\rho'} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ & 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ & & 1 & -\frac{3}{2} \\ sim. & & & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix}$$

2.2 Eletrodo virtual Hua/Moura simplificado

Partindo do princípio variacional correspondente à equação de Laplace $\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$ para materiais isotrópicos (onde $\sigma = \frac{1}{\rho}$), temos:

$$\pi_i = \frac{1}{2}\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i}\|E\|^2 dV - \int_{\partial V_i} \phi_i(-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \tag{2.9}$$

onde V_i é o volume elemento, ϕ_i é o potencial elétrico, $\hat{n}_i$ é o versor normal às arestas do elemento e J_i é o vetor densidade de corrente para o variacional no modelo contínuo [Moura 2013]. Sabendo que campo elétrico pode ser descrito como $E = -\nabla\phi$, e já considerando o variacional no modelo discreto com as respectivas funções de forma, podemos reescrever a equação 2.9 como:

$$\pi_i = \frac{1}{2}\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i}\|-\nabla\phi\|^2 dV - \int_{\partial V_i} \phi_i^T f_i(-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \tag{2.10}$$

onde gradiente da função de potencial elétrico de um elemento retangular é dado por:

$$\nabla\phi_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_4}{\partial x} \\ \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_4}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

Ou na forma matricial:

$$\nabla\phi_{\mathbf{i}} = \mathbf{F_i}\phi_{\mathbf{i}} \tag{2.12}$$

Dessa maneira, podemos reescrever a equação 2.10 como:

$$\pi_i = \frac{1}{2}\phi_i^T \left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i}\mathbf{F_i}^T\mathbf{F_i} dV\right]\phi_i - \phi_i^T \left[\int_{\partial V_i} f_i(-J_i \cdot \hat{n}_i) dA\right] \tag{2.13}$$

onde $\|-\nabla\phi\|^2 = \nabla\phi^T\nabla\phi$.

O funcional determina o ponto mínimo quando é imposto que $\frac{\partial \pi_i}{\partial \phi_i} = 0$, assim:

$$\pi_i = \frac{1}{2}\left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i}\mathbf{F_i}^T\mathbf{F_i} dV\right]\phi_i = \left[\int_{\partial V_i} f_i(-J_i \cdot \hat{n}_i) dA\right] \tag{2.14}$$

que pode ser escrito na forma de matriz:

$$\mathbf{K}\phi = \mathbf{Q} \tag{2.15}$$

onde $\mathbf{K}$ representa a matriz de condutividade local, $\mathbf{\Phi}$ é o vetor de tensões e $\mathbf{Q}$ é o vetor de correntes.

2.2.1 Modelo de eletrodo virtual 2D Hua/Moura

Partindo do modelo de eletrodo virtual de Hua – que pode ser visto nas figuras 3, 4 e 5 – podemos simplificar o modelo utilizando apenas um elemento retangular apresentado na figura 6.

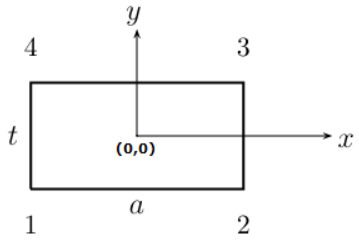

Figura 6 – Elemento retangular (adaptado de [Moura 2013])

Criando um sistema de coordenas Oxy com origem no centro do elemento teremos os nós dos vértices do retângulo com as coordenadas:
- nó 1 = $(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$;
- nó 2 = $(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$;
- nó 3 = $(\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$;
- nó 4 = $(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$

precisamos derivar uma função de forma $f_i(x, y)$ tal que:

$$f_i = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \qquad \sum_{i=1}^{4} f_i(x, y) = 1 \tag{2.16}$$

A função de forma escolhida é uma função bilinear do tipo:

$$f_i(x, y) = A + Bx + Cy + Dxy \tag{2.17}$$

onde A, B, C e D são constantes a determinar.

Para demonstrar a determinação da função de forma dos quatros nós, usaremos como exemplo a função no nó 1, assim queremos satisfazer que:

$$f_1(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = 1$$
$$f_1(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = 0$$
$$f_1(\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = 0$$
$$f_1(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = 0$$

onde $f_1(x, y)$ vale 1 no nó 1 e 0 nos demais.

Dessa maneira, impondo essas condições nodais na equação 2.17, temos:
- No nó 1: $(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$.

$$f_1(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = A - B\frac{a}{2} - C\frac{t}{2} + D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 1$$

- No nó 2: $(a, -t)$.

$$f_1(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = A + B\frac{a}{2} - C\frac{t}{2} - D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

- No nó 3: $(\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$.

$$f_1(\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = A + B\frac{a}{2} + C\frac{t}{2} + D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

- No nó 4: $(-\frac{a}{2}, t)$

$$f_1(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = A - B\frac{a}{2} + C\frac{t}{2} - D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

Então obtemos o sistema:

$$\begin{cases} A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 1 \\ A + \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D = 0 \\ A + \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 0 \\ A - \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D = 0 \end{cases}$$

Somando as equações encontramos o valor de A, ou seja:

$$A = \frac{1}{4}$$

Somando as equações dos nós 1 e 4 encontramos B:

$$(A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D) + (A - \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D) = 1 + 0$$

$$2A - Ba = 1$$

Substituindo $A = \frac{1}{4}$:

$$2\frac{1}{4} - Ba = 1$$

portanto,

$$B = -\frac{1}{2a}$$

Somando as equações dos nós 1 e 2 encontramos C:

$$(A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D) + (A + \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D) = 1 + 0$$

$$2A - Ct = 1$$

Substituindo $A = \frac{1}{4}$, temos:

$$C = -\frac{1}{2t}$$

Usando a equação do nó 3 encontramos D:

$$A + \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 0$$

Substituindo os valores já encontrados:

$$\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{2a}\right)\frac{a}{2} + \left(-\frac{1}{2t}\right)\frac{t}{2} + Dat = 0$$

portanto,

$$D = \frac{1}{at}$$

Substituindo em na equação 2.17 temos:

$$f_1(x,y) = \frac{1}{4} - \frac{x}{2a} - \frac{y}{2t} + \frac{xy}{at}$$

Colocando $\frac{1}{4}$ em evidência:

$$f_1(x,y) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{t} + \frac{xy}{at}\right)$$

Agora fatorando:

$$f_1(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{t}{2} - y\right) \tag{2.18}$$

Analogamente, encontramos também as funções de forma de f_2, f_3 e f_4:

$$f_2(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right)\left(\frac{t}{2} - y\right) \tag{2.19}$$

$$f_3(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \tag{2.20}$$

$$f_4(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \tag{2.21}$$

2.2.1.1 Derivadas parciais das funções de forma

Para determinar o gradiente do potencial elétrico $\nabla\phi$ do elemento conforme equação 2.11, precisamos calcular as derivadas parciais $\frac{\partial f_i}{\partial x}$ e $\frac{\partial f_i}{\partial y}$ das funções de forma, assim;

Derivadas parciais de f_1

$$f_1(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{t}{2} - y\right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{1}{at}(-1)\left(\frac{t}{2} - y\right)$$

ou

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} - y\right) \tag{2.22}$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{1}{at}(-1)\left(\frac{a}{2} - x\right)$$

ou

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right) \tag{2.23}$$

Derivadas parciais de f_2

$$f_2(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}+x\right)\left(\frac{t}{2}-y\right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{1}{at}(1)\left(\frac{t}{2}-y\right)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2}-y\right) \tag{2.24}$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = \frac{1}{at}(-1)\left(\frac{a}{2}+x\right)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}+x\right) \tag{2.25}$$

Derivadas parciais de f_3

$$f_3(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}+x\right)\left(\frac{t}{2}+y\right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2}+y\right) \tag{2.26}$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}+x\right) \tag{2.27}$$

Derivadas parciais de f_4

$$f_4(x,y) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}-x\right)\left(\frac{t}{2}+y\right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_4}{\partial x} = -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2}+y\right) \tag{2.28}$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_4}{\partial y} = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2}-x\right) \tag{2.29}$$

2.3 Determinação da matriz local do eletrodo Hua/Moura

Como determinada na equação 2.14, a matriz de condutividade local para um material isotrópico é dada por:

$$\mathbf{K} = \int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \mathbf{F_i}^T \mathbf{F_i} dV$$

Isolando o eixo z do volume V para fora da integral, podemos escrever a matriz de condutividade/resistividade como

$$\mathbf{K} = b \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \frac{1}{\rho} F_i^T F_i \; dydx \tag{2.30}$$

onde,

$$\mathbf{F_i} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} - y\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} - y\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right) & -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right) \end{bmatrix}$$

2.3.1 Cálculo da matriz de condutividade/resistividade $\mathbf{K}$

Para um material isotrópico a resistividade ρ é constante e pode sair da integral, assim,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} F_i^T F_i dydx$$

Podemos separar $\mathbf{F_i}$ em duas linhas g_x e g_y, então:

$$g_x = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} - y\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} - y\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\frac{1}{at}\left(\frac{t}{2} + y\right) \end{bmatrix}$$

$$g_y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right) & -\frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right) & \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right) \end{bmatrix}$$

dessa maneira:

$$F_i^T F_i = g_x^T g_x + g_y^T g_y$$

logo,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho} \left[\int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dydx + \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_y^T g_y dydx \right] \tag{2.31}$$

2.3.1.1 Termo associado a g_x.

$$g_x^T g_x = \frac{1}{a^2 t^2} \begin{bmatrix} -\left(\frac{t}{2} - y\right) \\ \left(\frac{t}{2} - y\right) \\ \left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\left(\frac{t}{2} + y\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\left(\frac{t}{2} - y\right) & \left(\frac{t}{2} - y\right) & \left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} + y\right) \end{bmatrix}$$

$$g_x^T g_x = \frac{1}{a^2 t^2} \begin{bmatrix} \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} + y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} + y\right)^2 \\ \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} + y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} + y\right)^2 \end{bmatrix}$$

Integrando o termo $(\frac{t}{2} - y)^2$ em y.

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 dy$$

$$\int_{-t/2}^{t/2}\left(\frac{t^2}{4}-ty+y^2\right)dy=\int_{-t/2}^{t/2}\frac{t^2}{4}dy-\int_{-t/2}^{t/2}tydy+\int_{-t/2}^{t/2}y^2dy$$

Primeiro termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2}\frac{t^2}{4}dy=\frac{t^2}{4}\cdot\left(\frac{t}{2}-(-\frac{t}{2})\right)=\frac{t^3}{4}$$

Segundo termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2}tydy=t\int_{-t/2}^{t/2}ydy$$

então:

$$t\int_{-t/2}^{t/2}ydy=t\left[\frac{y^2}{2}\right]_{-t/2}^{t/2}=t\left(\frac{t^2}{8}-\frac{t^2}{8}\right)$$

portanro,

$$\int_{-t/2}^{t/2}tydy=0$$

Terceiro termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2}y^2dy=\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-t/2}^{t/2}=\frac{1}{3}\left(\frac{t^3}{8}-\left(-\frac{t^3}{8}\right)\right)=\frac{t^3}{12}$$

somando tudo:

$$t\int_{-t/2}^{t/2}ydy=\frac{t^3}{4}+0+\frac{t^3}{12}=\frac{3t^3}{12}+\frac{t^3}{12}=\frac{4t^3}{12}=\frac{t^3}{3}$$

$$\int_{-t/2}^{t/2}\left(\frac{t}{2}-y\right)^2dy=\frac{t^3}{3} \tag{2.32}$$

Integrando o termo e $(\frac{t}{2}+y)^2$ em y.

Analogamente, calculamos a integral de $(\frac{t}{2}+y)^2$ em y, assim:

$$\int_{-t/2}^{t/2}\left(\frac{t}{2}+y\right)^2dy=\frac{t^3}{3} \tag{2.33}$$

Juntando os dois termos temos:

$$\int_{-t/2}^{t/2}\left(\frac{t}{2}-y\right)\left(\frac{t}{2}+y\right)dy=\int_{-t/2}^{t/2}\left(\frac{t^2}{4}-y^2\right)dy=\frac{t^3}{6} \tag{2.34}$$

Retomando a equação 2.31 temos:

$$\int_{-t/2}^{t/2}g_x^Tg_xdy=\frac{1}{a^2t^2}\begin{bmatrix}\frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{6}\\ -\frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{6}\\ -\frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{3}\\ \frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{3}\end{bmatrix}$$

ou seja,

$$\int_{-t/2}^{t/2}g_x^Tg_xdy=\frac{t}{a^2}\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

Como o termo $\left(\frac{t}{2} - y\right)$ não depende de x:

$$\int_{-a/2}^{a/2} dx = [x]_{-\frac{a}{2}}^{-\frac{a}{2}} = a$$

dessa foram,

$$\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dydx = a \cdot \frac{t}{a^2}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Portanto para o resultado do **termo associado a** g_x, temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dydx = \frac{t}{a}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \tag{2.35}$$

2.3.1.2 Termo associado a g_y.

Calculando analogamente **termo associado a** g_y conforme calculado para o termo g_x, temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-t/2}^{t/2} g_y^T g_y dydx = \frac{a}{t}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \tag{2.36}$$

2.3.1.3 Soma dos Termo associado a g_y é g_y.

Retomando a equação 2.31 determinamos a matriz de condutividade/resistividade $\mathbf{K}$, então:

$$K = \frac{b}{\rho}\left[\frac{t}{a}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} + \frac{a}{t}\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}\right]$$

assim,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho}\begin{bmatrix} \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} \\ \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} \\ -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} \\ -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} \end{bmatrix}$$

Fatorando a matriz por $(\frac{b}{6\rho a t})$, obtemos:

$$\mathbf{K} = \frac{b}{6\rho a t}\begin{bmatrix} 2(a^2+t^2) & a^2-2t^2 & -(a^2+t^2) & -2a^2+t^2 \\ a^2-2t^2 & 2(a^2+t^2) & -2a^2+t^2 & -(a^2+t^2) \\ -(a^2+t^2) & -2a^2+t^2 & 2(a^2+t^2) & a^2-2t^2 \\ -2a^2+t^2 & -(a^2+t^2) & a^2-2t^2 & 2(a^2+t^2) \end{bmatrix} \tag{2.37}$$

Podemos simplificar a equação 2.37 eliminando a variável t da matriz uma vez que $t \ll a$, assim [Moura 2013]:

$$\mathbf{K} = \frac{b}{6\rho a t}\begin{bmatrix} 2a^2 & a^2 & -a^2 & -2a^2 \\ a^2 & 2a^2 & -2a^2 & -a^2 \\ -a^2 & -2a^2 & 2a^2 & a^2 \\ -2a^2 & -a^2 & a^2 & 2a^2 \end{bmatrix} \tag{2.38}$$

ou

$$\mathbf{K} = \frac{ab}{6t\rho}\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{2.39}$$

2.3.2 Vetor de corrente do eletrodo

O vetor de correntes é determinado a partir da integração do termo da direita da equação 2.14, reescrita aqui para facilitação:

$$\pi_i = \frac{1}{2}\left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i}\mathbf{F_i}^T\mathbf{F_i}dV\right]\phi_i = \left[\int_{\partial V_i} f_i(-J_i \cdot \hat{n}_i)dA\right]$$

A corrente elétrica é imposta no lado metálico do eletrodo representado pelo segmento de reta dado pelos nós 3 e 4, dessa maneira a integral do vetor de corrente pode ser representada por:

$$\mathbf{I}_i = b\int_{-a/2}^{a/2} f_i(x,y)(-J_i\hat{n})dx \tag{2.40}$$

onde $y = \frac{t}{2}$, e como a corrente é perpendicular ao eletrodo (paralelo ao vetor $\hat{n}$) ($-J\hat{n} = \pm J$). Considera-se que a densidade de corrente uniforme ao longo de aresta $3-4$.

Para o elemento retangular as funções de forma são dadas pelas equações de 2.18 à 2.21, e considerando o vetor de funções como:

$$f_i(x,y) = \begin{bmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \\ f_3(x,y) \\ f_4(x,y) \end{bmatrix}$$

2.3.2.1 Analisando aresta 3-4 para $y = \frac{t}{2}$

Substituindo $y = \frac{t}{2}$ em cada função:
Para f_1

$$f_1(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{t}{2} - \frac{t}{2}\right) = 0$$

Para f_2

$$f_2(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right)\left(\frac{t}{2} - \frac{t}{2}\right) = 0$$

Para f_3

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right)\left(\frac{t}{2} + \frac{t}{2}\right)$$

como

$$\frac{t}{2} + \frac{t}{2} = t,$$

então

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} + x\right)t$$
$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{a}\left(\frac{a}{2} + x\right)$$
$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{x}{a}$$

Para f_4

$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{t}{2} + \frac{t}{2}\right)$$
$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at}\left(\frac{a}{2} - x\right)t$$
$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{a}\left(\frac{a}{2} - x\right)$$
$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{x}{a}$$

Portanto,

$$f_i(x, \frac{t}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{a} \\ \frac{1}{2} - \frac{x}{a} \end{bmatrix} \tag{2.41}$$

2.3.2.2 Substituindo na integral

Agora substituímos em 2.40, temos:

$$\mathbf{I}_i = b\int_{-a/2}^{a/2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\frac{1}{2} + \frac{x}{a}) & (\frac{1}{2} - \frac{x}{a}) \end{bmatrix}^T (-\mathbf{J} \cdot \hat{n})dx$$

como $(-\mathbf{J}\cdot\hat{n})$ é constante, podemos tirar da integral.

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J}\cdot\hat{n})\int_{-a/2}^{a/2}\begin{bmatrix}0 & 0 & (\frac{1}{2}+\frac{x}{a}) & (\frac{1}{2}-\frac{x}{a})\end{bmatrix}^T dx$$

ou

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J}\cdot\hat{n})\begin{bmatrix}\int_{-a/2}^{a/2} 0\,dx\\ \int_{-a/2}^{a/2} 0\,dx\\ \int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{a}\right)dx\\ \int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{a}\right)dx\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ \int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{a}\right)dx\\ \int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{a}\right)dx\end{bmatrix}$$

Terceiro termo da matriz $\mathbf{I}_i$

$$\int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{a}\right)dx = \int_{-a/2}^{a/2}\frac{1}{2}dx + \int_{-a/2}^{a/2}\frac{x}{a}dx$$

primeira integral,

$$\int_{-a/2}^{a/2}\frac{1}{2},dx = \frac{1}{2}\left[a\right] = \frac{a}{2}$$

segunda integral,

$$\int_{-a/2}^{a/2}\frac{x}{a}dx = \frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2}xdx$$

$$\int_{-a/2}^{a/2}xdx = \frac{1}{a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-a/2}^{a/2}$$

$$\int_{-a/2}^{a/2}\frac{x}{a}dx == \frac{1}{a}\left[\frac{a^2}{8}-\frac{a^2}{8}\right] = 0$$

portanto o Terceiro termo da matriz $\mathbf{I}_i$ é:

$$\int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{a}\right)dx = \frac{a}{2}$$

Quarto termo da matriz $\mathbf{I}_i$

$$\int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{a}\right)dx = \int_{-a/2}^{a/2}\frac{1}{2}dx - \int_{-a/2}^{a/2}\frac{x}{a}dx$$

Analogamente ao terceiro termo temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{a}\right)dx = \frac{a}{2}-\frac{a}{2}(0)$$

logo,

$$\int_{-a/2}^{a/2}f_i(x,\frac{t}{2})dx = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ \frac{a}{2}\\ \frac{a}{2}\end{bmatrix}$$

Dessa maneira, podemos determinar o vetor $\mathbf{I}_i$, como;

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J} \cdot \hat{n}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

Colocando $\frac{a}{2}$ em evidência, temos:

$$\mathbf{I}_i = \pm \frac{Jab}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \pm \frac{I}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

2.3.3 Criação do nó virtual

Figura 7 – Burro.

APÊNDICE A – DA TERMO DA MATRIZ

APÊNDICE B – CÁLCULO DE CADA TERMO DA MATRIZ

$$N_l = \frac{1}{2A}[\alpha_l + x\beta_l + y\gamma_l]$$
$$N_m = \frac{1}{2A}[\alpha_m + x\beta_m + y\gamma_m]$$
$$N_n = \frac{1}{2A}[\alpha_n + x\beta_n + y\gamma_n]$$

$$\alpha_l = (x_m y_n - x_n y_m) \quad \beta_l = (y_m - y_n) \quad \gamma_l = (x_n - x_m)$$
$$\alpha_m = (x_n y_l - x_l y_n) \quad \beta_m = (y_n - y_l) \quad \gamma_m = (x_l - x_n)$$
$$\alpha_n = (x_l y_m - x_m y_l) \quad \beta_m = (y_l - y_m) \quad \gamma_n = (x_m - x_l)$$

B.1 Cálculo de $Y_{lm}^{(e)}$

REFERÊNCIAS

[Hua et al. 1993]HUA, P. et al. Finite element modeling of electrode-skin contact impedance in electrical impedance tomography. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, IEEE, v. 40, n. 4, p. 335–343, 1993.

[Moura 2013]MOURA, F. S. d. *Estimação não linear de estado através do Unscented Kalman filter na tomografia por impedância elétrica.* Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2013.

[Rosell et al. 2002]ROSELL, J. et al. Skin impedance from 1 hz to 1 mhz. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, IEEE, v. 35, n. 8, p. 649–651, 2002.